

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario – Ingeniería en Sistemas de Información.

Materia Electiva: Sistemas de Información Geográfica

Trabajo Práctico Integrador: Proyecto Sistema de Información Geográfica

Docentes: Ricagno Andrés, Ascolani Federico

Fundamentación

Los Sistemas de Información Geográfica han adquirido una gran importancia dentro de la sociedad de la información, y su evolución ha sido constante en estos últimos años. Específicamente, para los Ingenieros en Sistemas de Información, el interés por estos sistemas es muy amplio; comenzando por la simple organización para la adquisición e incorporación de datos, para la investigación y desarrollo de aplicaciones que permitan el intercambio de los mismos entre distintas organizaciones y tecnologías de implementación, hasta llegar a las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), conjunto básico de tecnologías, políticas, estándares y acuerdos institucionales destinados a facilitar la disponibilidad y el acceso de información espacial.

El acercamiento a las aplicaciones de SIGs para la toma de decisiones a nivel organizacional posibilita que el Ingeniero en Sistemas de Información pueda desarrollarse profesionalmente y alcanzar niveles de especialización muy adecuados a su competencia.

El dominio de herramientas SIG representa una competencia clave, que combina conocimientos teóricos y prácticos en tecnologías como sistemas de gestión de bases de datos espaciales, análisis espacial, cartografía digital, y su integración con otras tecnologías (como IoT, Big Data, sistemas móviles y plataformas web). La formación en estos sistemas capacita a los ingenieros para ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras y adaptadas a las necesidades actuales de la sociedad y de las organizaciones.

Presentación y entrega.

La elaboración del proyecto se realizará en **grupos de 3 a 4 integrantes.**

Deberán elaborar un documento a modo de informe que describa el proyecto.

También deberán realizar una presentación oral ante docentes y compañeros, con una duración aproximada de 15 minutos.

A lo largo de la cursada se asignará la fecha de entrega y las de la exposición oral.

Formato

Deberán presentar un **documento** (Word o PDF) en el que hacen la descripción del trabajo. Deben generar una carátula con título, nombre de los estudiantes y fecha. Usar la Fuente Arial 12, Texto Justificado para el cuerpo del documento.

Cada sección del trabajo debe estar separada por encabezados claros y fácilmente diferenciables. Se recomienda incluir imágenes en el documento, que deben presentarse de manera prolija con un pie de imagen que las describan brevemente.

Consigna

Cada grupo deberá proponer una temática en la que se utilicen las herramientas y conceptos de SIG aprendidos durante el cursado de la materia.

La propuesta consiste en un proyecto propio que desarrolle la aplicación de SIG para resolver un problema específico (ej.: ambiental, urbano, logístico, social, económico, etc.). Seguir el formato: introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión y/o conclusión.

Se deben incluir los siguientes aspectos:

- Incluir una descripción del problema/necesidad que aborda la aplicación,
- Justificar su relevancia para organizaciones o la sociedad.
- Detallar que tipo y que fuentes de información se utilizan. Especificar los tipos y formatos de datos (satelitales, cartográficos, administrativos, sensores, etc.), cómo se utilizan y su procedencia.
- Describir las herramientas y procesos implicados y cómo se integran unos con otros.
- Explorar la integración con otras tecnologías (IoT, Big Data, plataformas web, aplicaciones móviles, etc.)
- **Describir la Vinculación con las competencias del Ingeniero en Sistemas de Información. (habilidades y conocimientos de la carrera se potencian y aplican en el proyecto).**

Ejemplo de Temáticas Sugeridas

- Aplicación para seguimiento de flotas de transporte.
- Aplicaciones de logística
- Problemática y gestión urbana.
- Mapas de variables
- Sistema de monitoreo de cultivos usando imágenes satelitales.

- Plataforma para gestión de residuos urbanos con rutas optimizadas.
- Mapa interactivo de riesgos naturales (inundaciones).
- Herramienta de análisis de ubicación óptima para negocios.
- Sistemas de base de datos geográficos

(Nota: Los temas son ilustrativos; los grupos deben proponer ideas originales).

Presentación Oral (Duración máxima: 15 minutos)

La presentación oral debe estar acompañada de **diapositivas** que describan el proyecto de manera ordenada y prolija.

Deberán entregar la diapositiva previamente para que la revisemos

Contenido Mínimo:

- Exposición clara del problema y la aplicación propuesta.
- Demostración de funcionalidades clave (ej.: mapas interactivos, resultados de análisis).
- Participación equitativa de todos los integrantes.
- Énfasis en la utilidad práctica y herramientas SIG empleadas.